

GESTÃO DE PROJETOS · UNIVERSIDADE LA SALLE DE CANOAS

Gestão do Tempo em Projetos

PMBOK® 8ª Edição aplicado ao projeto PIACA



Domínio de Desempenho: Cronograma

Aplicação prática ao case PIACA (Plataforma Integrada de Apoio à Causa Animal)

Prof. Filipo Mór | Turma 2026-II

O que vamos aprender



PMBOK 8 e o domínio Cronograma

Onde a gestão do tempo vive na 8ª edição



Atividades e dependências

Da EAP às atividades sequenciadas



Estimativas de duração

Análoga, paramétrica e três pontos (PERT)



Caminho crítico e controle

Folga, crashing e fast tracking



Preditivo x Ágil (Scrum)

Duas formas de gerenciar o tempo



Atividade prática

Backlog, cronograma ágil e riscos do PIACA

PMBOK® 8ª Edição em poucas palavras

6

Princípios

Comportamentos que orientam uma gestão eficaz do projeto

7

Domínios de Desempenho

Governança · Escopo · Cronograma ·
Financeiro · Partes Interessadas · Recursos ·
Risco

5

Áreas de Foco

Iniciação · Planejamento · Execução · Monit.
& Controle · Encerramento

40 processos não-prescritivos são mapeados nessa matriz — nesta aula, focamos no domínio **Cronograma**, que dialoga o tempo todo com Escopo, Recursos e Risco.

Cronograma: garantir a entrega na hora certa



Objetivo do domínio

Planejar, sequenciar, estimar e controlar as atividades para que as entregas do projeto aconteçam no prazo certo — sem comprometer escopo e qualidade.

Aplicável tanto em abordagens preditivas quanto ágeis/híbridas — muda o nível de detalhe e o momento do planejamento, não a lógica.

1

Planejar o Gerenciamento do Cronograma

2

Definir Atividades

3

Sequenciar Atividades

4

Estimar Durações

5

Desenvolver o Cronograma

6

Controlar o Cronograma

Do pacote de trabalho à atividade

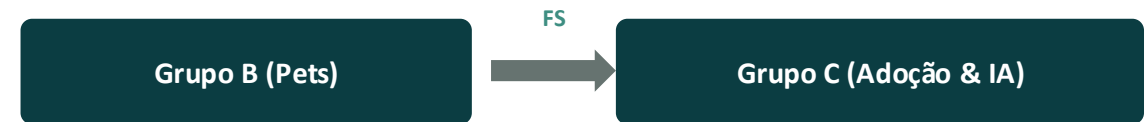
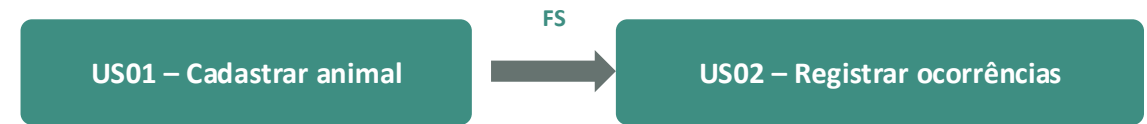
PIACA · Grupo B — Gestão de Pets

Pacote de trabalho: Prontuário Digital do Animal

- 1 Modelar a entidade Animal (atributos, status)
- 2 Implementar CRUD de cadastro de animais
- 3 Criar motor de histórico dinâmico de ocorrências
- 4 Testar o módulo de prontuário

Cada atividade é mais granular que o pacote da EAP — é nesse nível que sequenciamos e estimamos.

Dependências entre atividades e grupos



Dependência obrigatória: a IA de compatibilidade só pode ser construída depois que o cadastro de animais existir.

Tipos de dependência

FS Fim-Início (mais comum) **SS** Início-Início

FF Fim-Fim **SF** Início-Fim (rara)

Quanto tempo cada atividade vai levar?



Análoga

Compara com atividades semelhantes já realizadas em outros projetos



Paramétrica

Usa uma taxa conhecida, ex.: horas por tela ou por endpoint



Três pontos (PERT)

Considera a incerteza com 3 cenários de duração

Fórmula PERT

$$(O + 4M + P) / 6$$

O Otimista

M Mais provável

P Pessimista

Exemplo · PIACA (Grupo C)

Integrar a API de LLM para o Relatório de Compatibilidade

3 dias

Otimista (O)

5 dias

Mais provável (M)

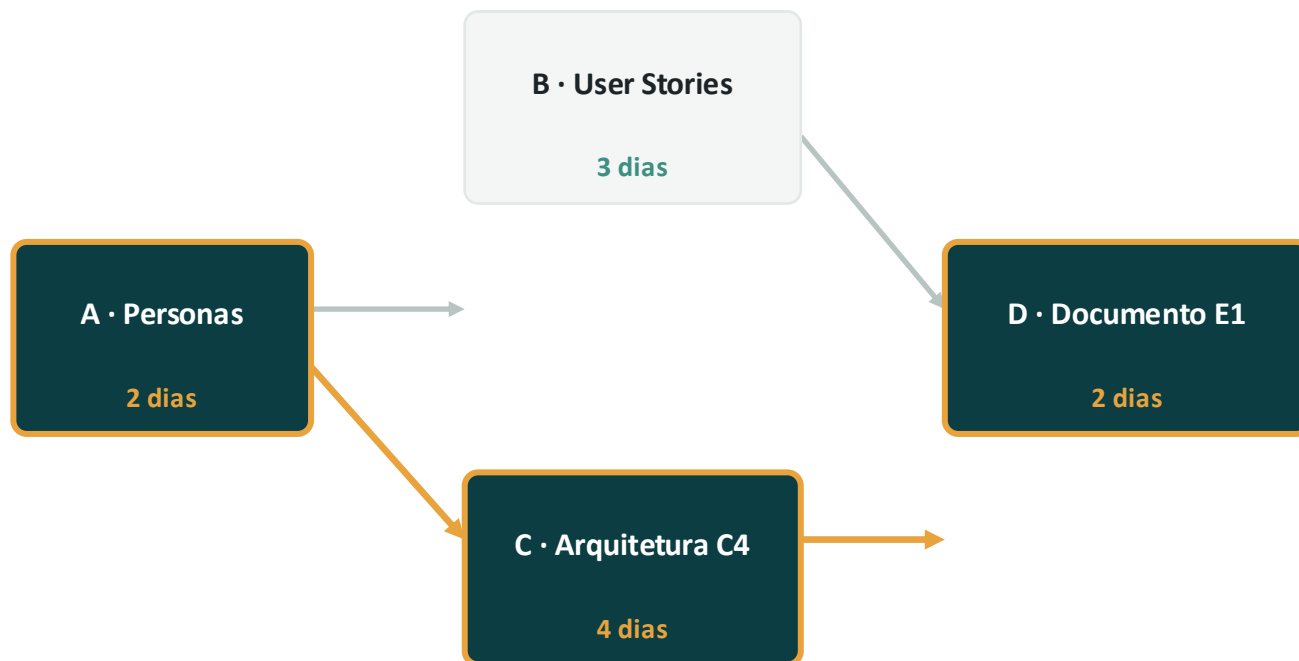
10 dias

Pessimista (P)

$$PERT = (3 + 4 \times 5 + 10) / 6 = \mathbf{5,5 \text{ dias}}$$

Caminho crítico: o que não pode atrasar

Rede simplificada · atividades da Entrega E1 (Especificação) do PIACA



Dois caminhos possíveis

$$A \rightarrow C \rightarrow D = 2 + 4 + 2 = 8 \text{ dias}$$

Caminho crítico — define a duração mínima do projeto

$$A \rightarrow B \rightarrow D = 2 + 3 + 2 = 7 \text{ dias}$$

Folga de 1 dia — B pode atrasar 1 dia sem impactar o prazo final

Caminho crítico: sequência mais longa de atividades dependentes. Qualquer atraso nele atrasa toda a entrega.

Folga (float): quanto uma atividade pode atrasar sem impactar o prazo final do projeto.

Monitorar, comparar e corrigir a rota



Monitoramento

Curva S

compara avanço planejado x realizado ao longo do tempo

$$SPI = VE \div VP$$

Índice de desempenho de prazo — SPI < 1 indica atraso em relação ao planejado

% concluído por atividade e marcos (E1–E4) também entram no acompanhamento periódico do progresso.

Como interpretar o resultado

- **SPI = 1,0:** O projeto está no prazo certo.
- **SPI maior que 1,0:** O projeto está adiantado em relação ao plano.
- **SPI menor que 1,0:** O projeto está atrasado.



Ações corretivas quando o prazo está em risco

Crashing

Adiciona recursos a uma atividade crítica (custo ↑)

Ex.: alocar temporariamente o 2º dev sênior ao Grupo C antes da E3

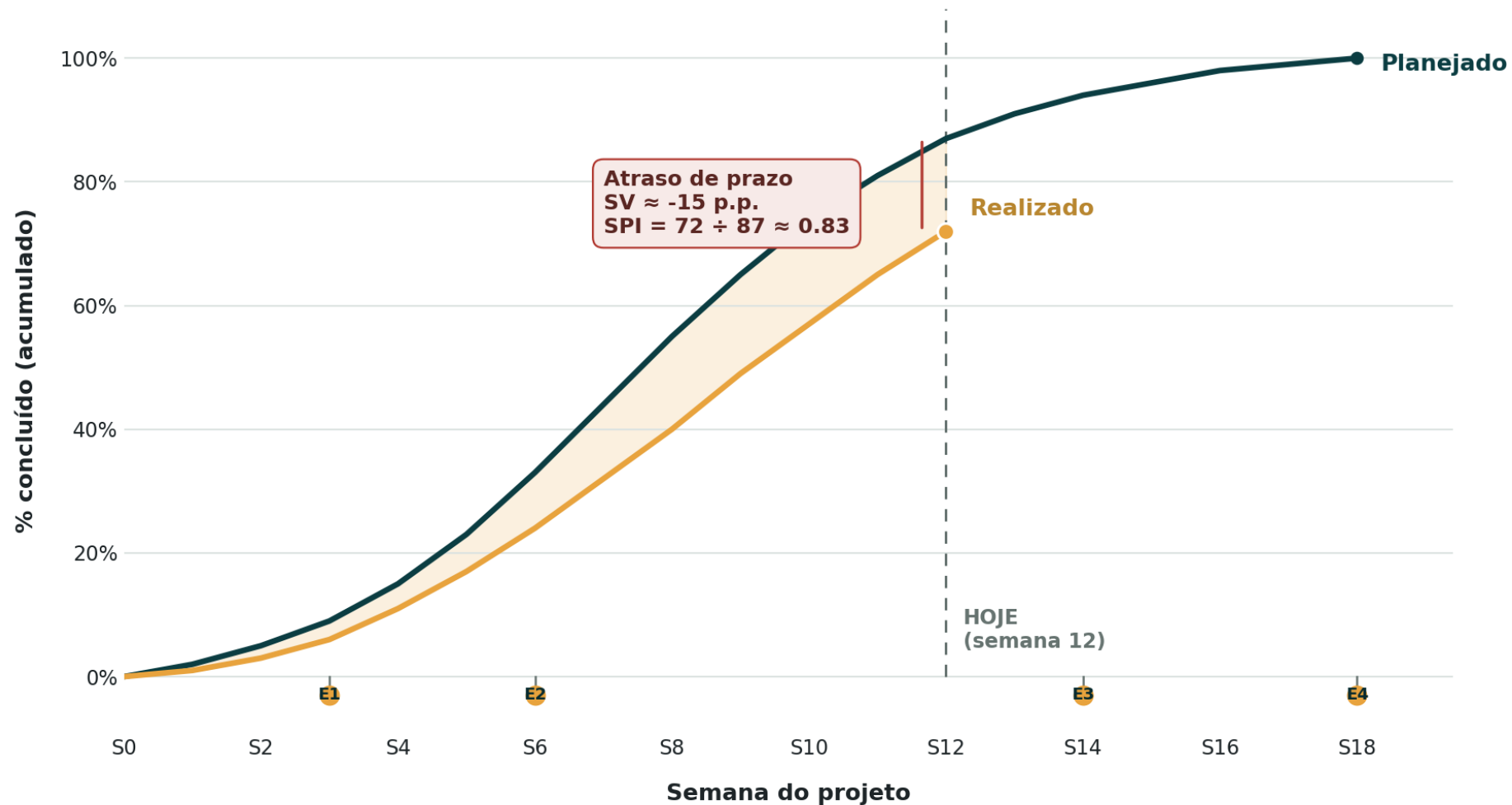
Fast tracking

Paraleliza atividades normalmente sequenciais (risco ↑)

Ex.: iniciar testes de integração dos módulos prontos enquanto os demais finalizam

Curva S — Planejado x Realizado

Exemplo ilustrativo de acompanhamento de cronograma · projeto PIACA



Cronograma preditivo x cronograma ágil

	Preditivo (Waterfall)	Ágil (Scrum)
Base de planejamento	Cronograma detalhado / linha de base	Backlog priorizado
Unidade de progresso	% concluído, EVM (SPI/CPI)	Velocity — pontos entregues por sprint
Resposta a mudanças	Controle formal de mudança	Replanejamento a cada sprint
Visibilidade do progresso	Relatórios periódicos	Sprint Review a cada ciclo
Melhor encaixe no PIACA	Marcos contratuais fixos (E1–E4)	Módulos com incerteza (ex.: IA)

Na prática, times de projeto de curso costumam usar um modelo híbrido: sprints internos + marcos de entrega fixos (E1 a E4).

Backlog e cronograma ágil do seu módulo

1

Reúnam-se no grupo do módulo PIACA

Grupos A a F, conforme a divisão do enunciado do projeto

2

Transformem o backlog inicial em épicos e histórias

Partam de US01–US09, detalhando critérios de aceitação do seu módulo

3

Estimem o esforço de cada história

Pontos (Fibonacci) ou dias — usem análoga, paramétrica ou PERT

4

Montem um cronograma ágil de alto nível

Sprints até a Entrega Final, respeitando os marcos E1 a E4



20 minutos

tempo em grupo

Entregável

Registrem em planilha ou quadro (Trello, Jira, Miro ou papel). Vamos usar isso na próxima etapa.

Mapeando riscos de prazo

1

Identifiquem ao menos 5 riscos

Com base no cronograma do grupo, quais fatores podem atrasar a entrega do módulo?

2

Classifiquem cada risco

Categoria, probabilidade (baixa / média / alta) e impacto (baixo / médio / alto)

3

Definam uma resposta

Mitigar, transferir, aceitar ou evitar

4

Elejam o risco mais crítico do grupo

Preparem-se para compartilhar com a turma



15 minutos

tempo em grupo

Lembrete

Foquem em riscos de PRAZO — o que pode fazer o módulo não ficar pronto a tempo das entregas E1 a E4.



REFERÊNCIA COMPARATIVA

Sugestão do Professor

Backlog, cronograma ágil, cronograma tradicional e mapeamento de riscos — para comparar com o que cada grupo construiu

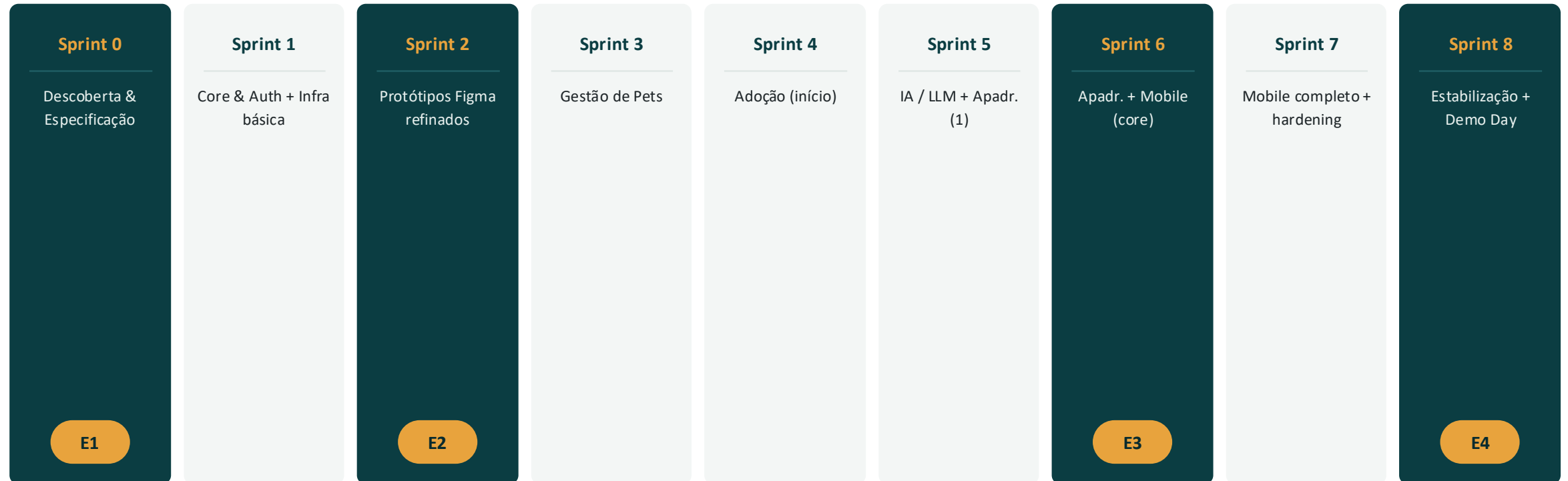
Backlog consolidado do PIACA

Equipe de referência (5 pessoas): 1 Gerente de Engenharia · 2 Devs Sênior · 1 Dev Pleno · 1 Analista de Qualidade

Épico	Principais histórias	Pontos (est.)
EP1 · Core & Auth	Cadastro de perfis, autenticação, logs de auditoria	21
EP2 · Gestão de Pets	CRUD de animal, histórico dinâmico de ocorrências, anexos	34
EP3 · Adoção & IA	Busca com filtros, interesse em adoção, relatório de compatibilidade (LLM)	29
EP4 · Apadrinhamento	Contribuição recorrente, dashboard do padrinho	21
EP5 · Experiência Mobile	Telas mobile (adotante / padrinho), notificações	26
EP6 · Infraestrutura & Integração	API gateway, CI/CD, banco de dados populado	21
Total estimado: 152 pontos — story points ilustrativos (Fibonacci); cada grupo deve recalibrar conforme sua própria velocidade.		

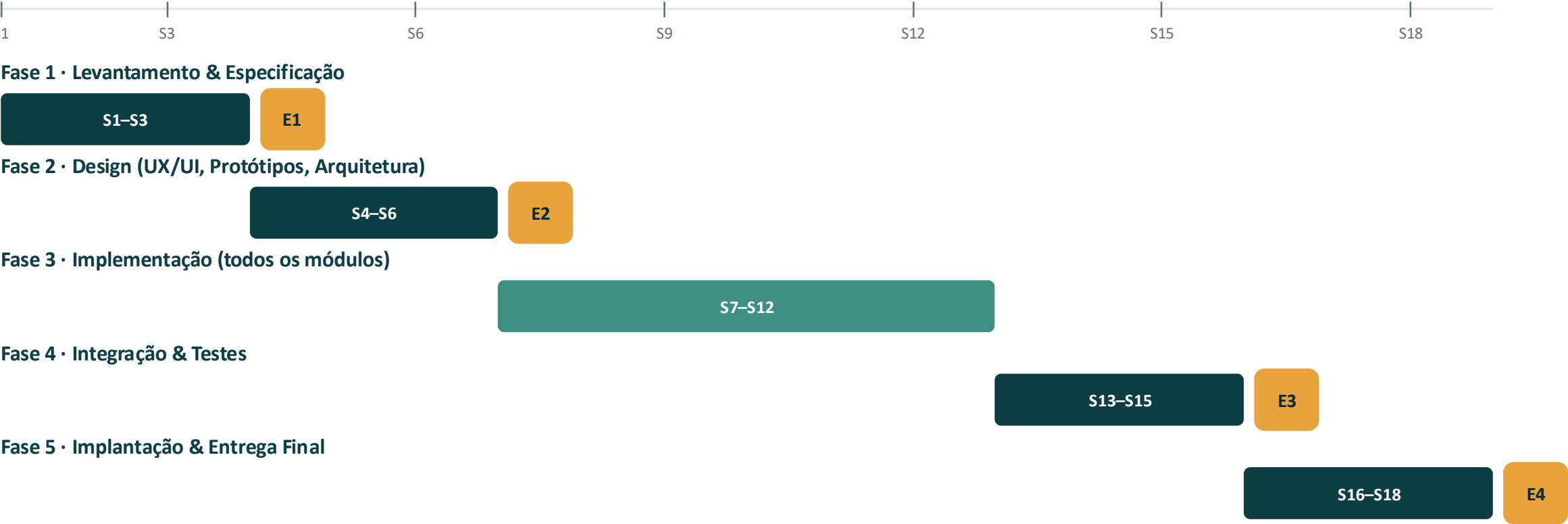
Scrum: 9 sprints de 2 semanas (≈ 18 semanas)

Equipe de 5 pessoas · Velocity assumida: ≈ 17 pontos/sprint ($152 \div 9$)



Marcos destacados: entregas E1–E4 do enunciado do projeto, sobrepostas ao ritmo contínuo de sprints.

Cascata: fases sequenciais (≈ 18 semanas)



Risco concentrado: a integração real entre os 6 módulos só é testada na Fase 4 — tarde para corrigir problemas de fundo.

O que muda na prática, para o PIACA

	Ágil (Scrum)	Cascata (Waterfall)
Entrega de valor	Incremental, a cada sprint	Somente no fim (E4)
Deteção de problemas de integração	Cedo, sprint a sprint	Tarde, na Fase 4 (E3)
Adaptação a mudanças (ex.: trocar de LLM)	Fácil — replaneja o backlog	Custosa — replaneja o cronograma inteiro
Previsibilidade de prazo/custo	Cresce ao longo do projeto	Alta, se o escopo não mudar
Visibilidade do progresso	A cada Sprint Review	Apenas nos marcos E1–E4

Principais riscos de cronograma do PIACA

Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Resposta
Atraso na definição do stack único (até a 3ª semana)	Organizacional	Média	Alto	Mitigar — workshop de decisão na semana 1
Dependência entre grupos (ex.: Grupo C depende do Grupo B)	Técnico	Alta	Alto	Mitigar — contratos de API/mocks definidos cedo
Instabilidade ou custo da API de LLM	Externo	Média	Médio	Mitigar — mocks em dev, monitorar cotas
Conflitos de merge na branch única (múltiplos PRs)	Processo	Alta	Médio	Mitigar — branches curtas, CI obrigatório
Disponibilidade limitada dos alunos (outras disciplinas)	Recursos	Alta	Médio	Aceitar — planejar buffer de tempo
Retrabalho por escopo mal definido (ocorrências configuráveis)	Escopo	Média	Médio	Mitigar — spike técnico inicial

Recapitulando

- A gestão do tempo vive no domínio Cronograma do PMBOK 8, mas depende de Escopo, Recursos e Risco
- Definir → Sequenciar → Estimar → Desenvolver → Controlar: o ciclo se repete mesmo em times ágeis
- Caminho crítico e folga ajudam a saber onde concentrar a atenção da equipe
- Ágil e cascata gerenciam o tempo de formas diferentes — a escolha certa depende do nível de incerteza do projeto



Referências

PMBOK® Guide — 8th Edition, PMI (2025)

Scrum Guide — [scrumguides.org](https://www.scrumguides.org)

Atlassian — User Stories in Agile

Enunciado “Escopo [sugerido] do Projeto” — PIACA

Dúvidas

filipo.mor@unilasalle.edu.br

[filipomor.com](https://www.filipomor.com)